

F16X学习板简介

MSP430 系列单片机是一款具有高性能模拟功能的超低功耗16 位单片机，F16X学习板以 MSP430F169为核心芯片，它可以帮助产品开发人员开发出体积更小、速度更快、功能更丰富的高性能产品。学习板附带有一些典型的，有特色的实验程序，让使用者能够深入探究MSP430 及其具有丰富功能外设模块，如定时器、自动扫描功能的 Δ - Σ ADC、通讯端口等。同时，并还将探讨C 与汇编的混合编程技术。

主要实验有：

MSP430F169 实验：自制电子示波器

本实验采用 F169 的 12 位 ADC、DMA 以及 UART 向计算机传输数字化的模拟信息。计算机上具有独立程序可以采集ADC 数据并显示出来，类似于电子示波器。在这里，DAC 输出连续的正弦波用于测试，软件被分为多个模块进行详细讲解。

测重点：Timer_A、ADC12、UART、DAC12 与 DMA

MSP430F169 实验：使用过滤器进行谐波测量

多频信号由一个 DAC 产生，并随后对该信号进行采样。利用 WDF 过滤器，可将不需要的频率从已采样的信号中剔除，保留的信号由第二个 DAC 产生。在整个过程中，DMA 确保电子示波器在后台工作。

MSP430F169 实验：产生声音

两路DAC12 工作在同步模式，产生差分电压来驱动喇叭，这使得3V 电源工作MCU 可以产生2 倍供电电压。这个方案同样可以用PWM 实现。

测重点：ADC12、DAC12 以及 PWM

F16X 附带学习板光盘说明：

F16X 学习板原理图：TEST16X \ Train \ Demo board

F16X 芯片的数据手册：TEST16X \ Datasheet \ msp430f16xx_cn.pdf

F16X 芯片的用户手册：TEST16X \ User's guide \ MSP430x1xx_d.pdf

编译器仿真软件安装包：TEST16X \ tools_software \ FET_R421.exe 和 AQ430 30 天限制版

各实验演讲稿：TEST16X \ Train \ foils

实验程序：TEST16X \ Train \ labs \ AQ430 和 IAR